

Tema 0 : REPASO CINEMÁTICA, DINÁMICA, TRABAJO Y ENERGÍA

- 1.- REPASO DE CINEMÁTICA: VECTOR DE POSICIÓN, VECTOR DESPLAZAMIENTO, VELOCIDAD , ACELERACIÓN Y COMPONENTES INTRÍNSECAS DE LA ACELERACIÓN.**
- 2.- TIPOS DE MOVIMIENTO: M.R.U., M.R.U.A., COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS, MAGNITUDES ANGULARES, M.C.U., M.C.U.A.**
- 3.- REPASO DE DINÁMICA: CONCEPTO DE FUERZA, LEYES DE LA DINÁMICA, PESO, ROZAMIENTO, FUERZA CENTRÍPETA.**
- 4.- TRABAJO.**
- 5.- ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL.**
- 6.- LEY DE HOOKE Y ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA**
- 7.- FUERZAS CONSERVATIVAS.**
- 8.- TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA.**
- 9.- APÉNDICE I: TEOREMA DEL TRABAJO.**
- 10.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO INTEGRAL.**

Tiempo aproximado: 10 sesiones de clase

Tema 0: REPASO CINEMÁTICA, DINÁMICA, TRABAJO Y ENERGÍA

En esta unidad revisaremos los conocimientos adquiridos el curso anterior sobre cinemática, dinámica e introduciremos algunos aspectos nuevos sobre el movimiento. También daremos una nueva definición, más completa, para el concepto de trabajo físico.

Aunque esta unidad no forma parte, en principio, del programa de 2º de Bachillerato, creemos necesaria la revisión de estos conocimientos, porque es ahora cuando son imprescindibles para el correcto tratamiento de los fenómenos que vamos a estudiar, y tendremos la oportunidad de aplicarlos en toda su amplitud.

1.- REVISIÓN DE CINEMÁTICA

- VECTOR DE POSICIÓN

Para saber si un objeto se encuentra en movimiento, es necesario fijar su posición en un instante determinado respecto a un punto. Si su posición varía con el tiempo, diremos que, respecto a ese punto, el objeto está en movimiento.

El concepto de “posición de un cuerpo” sólo tiene significado si se define en relación a otro u otros cuerpos, que constituyen lo que llamamos un **sistema de referencia**.

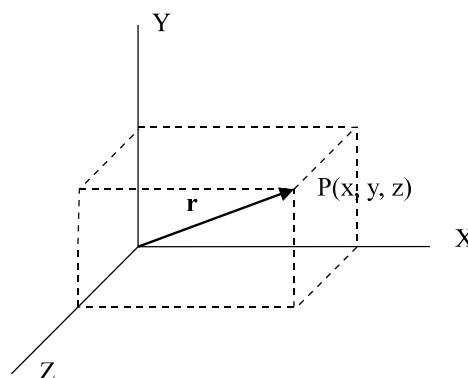
Utilizando como sistema de referencia los tres ejes de coordenadas rectangulares. La posición de un móvil puntual se determina mediante su **vector de posición** que se define como **el vector que tiene su origen en el origen de coordenadas y su extremo en el móvil puntual**.

Simbolizaremos por **r** al vector de posición (a lo largo de estos apuntes los vectores aparecen muchas veces representados en letra negrita) y lo representaremos como:

$$\mathbf{r} = x \mathbf{i} + y \mathbf{j} + z \mathbf{k}$$

Las componentes del vector x , y , z , son las coordenadas que definen la posición del punto asociado al objeto.

La unidad del vector de posición y de sus componentes, en el Sistema Internacional, es el metro (m).



El módulo del vector de posición nos indica la distancia en línea recta entre el origen de coordenadas y el punto P.

$$r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Cuando el móvil se desplaza respecto del sistema de referencia, el extremo del vector de posición describe una línea que se denomina **trayectoria** del punto P respecto del sistema de referencia elegido. La trayectoria representa el camino seguido por el móvil en su movimiento.

La ecuación que proporciona la posición del punto P en cada instante, recibe el nombre de **ecuación de movimiento**.

$$\mathbf{r}(t) = x(t) \mathbf{i} + y(t) \mathbf{j} + z(t) \mathbf{k}$$

o bien

$$\vec{r}(t) = x(t) \vec{i} + y(t) \vec{j} + z(t) \vec{k}$$

Por ejemplo:

$$\mathbf{r}(t) = t \mathbf{i} + (2t^2 + t) \mathbf{j} - 5t \mathbf{k}$$

A las componentes del vector de posición en función del tiempo se denominan **ecuaciones paramétricas**.

$$x = f(t) ; y = f(t) ; z = f(t)$$

En el ejemplo anterior:

$$x = t ; y = 2t^2 + t ; z = -5t$$

Eliminando el tiempo de las ecuaciones anteriores, se obtiene una relación matemática entre x, y, z, que define el lugar geométrico de la trayectoria, conocida como **ecuación de la trayectoria**.

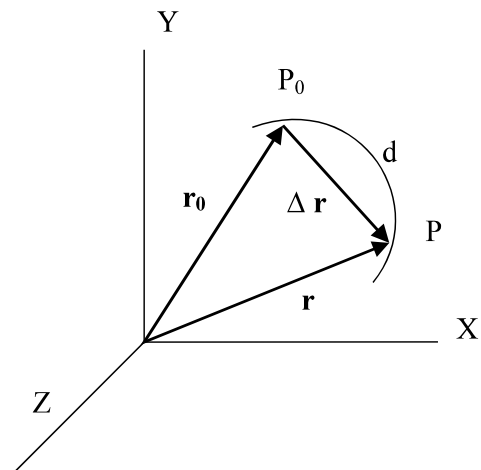
-VECTOR DESPLAZAMIENTO

Imaginemos un móvil puntual que se encuentra inicialmente en la posición P_0 y se desplaza hasta la posición final P, siguiendo una trayectoria cualquiera.

Si $\mathbf{r}_0$ es el vector de posición cuando el móvil se encuentra en P_0 y $\mathbf{r}$ es el vector de posición cuando se encuentre en P, se denomina **vector desplazamiento** y se representa por $\Delta \mathbf{r}$ al vector $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0$

$$\Delta \mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}_0 \quad \text{o} \quad \Delta \vec{r} = \vec{r} - \vec{r}_0$$

El módulo de este vector proporciona la distancia que se desplaza el objeto en línea recta.



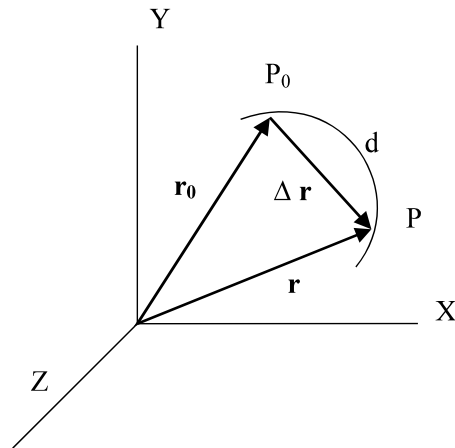
En general, la distancia que proporciona el módulo del vector desplazamiento no coincide con la distancia recorrida por el cuerpo (la hemos llamado “d” en la figura, pero también puede llamarse “e” o “s”), a no ser que su movimiento sea rectilíneo y no varíe el sentido.

- VELOCIDAD

Supón un punto móvil que al cabo de un cierto tiempo Δt , pasa de la posición P_0 a la posición P , se define su **velocidad media como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo transcurrido $\Delta t = t - t_0$** .

$$\vec{v}_m = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \frac{\vec{r} - \vec{r}_0}{t - t_0}$$

El vector velocidad media $\vec{v}_m$ tiene la misma dirección y sentido que el vector desplazamiento $\Delta \vec{r}$.



La unidad de la velocidad media en el Sistema Internacional (S.I.) es el m/s.

Recuerda que en física se distingue entre rapidez y velocidad. La rapidez media es el cociente entre la distancia recorrida y el tiempo empleado, que como puedes deducir de la gráfica no coincide con el resultado de la velocidad media

La velocidad media proporciona poca información sobre el movimiento. No nos dice cómo es la trayectoria, ni si la velocidad permanece constante a lo largo del recorrido.

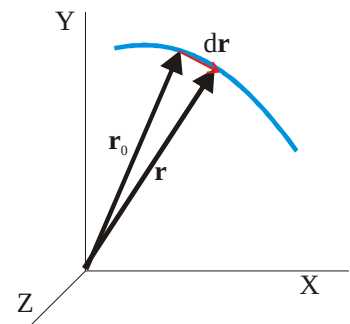
Para obtener más información se deben realizar las observaciones en intervalos de tiempo más pequeños con el fin de que los desplazamientos sean menores. Si el intervalo de tiempo es lo suficientemente pequeño se puede conocer la velocidad en un instante o en una posición de la trayectoria. A esta velocidad se la llama **velocidad instantánea $\vec{v}$**

Matemáticamente la velocidad instantánea es el valor al que tiende la velocidad media al ir aproximando a cero el intervalo de tiempo, esto escrito en forma de ecuación:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{v}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}$$

Esta expresión es lo que se conoce con el nombre de **derivada**, tiene una forma especial de cálculo, y se representa por:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$$



El cálculo de derivadas tiene unas reglas especiales que conviene recordar del curso anterior.

Teniendo en cuenta que el vector de posición es:

$$\vec{r} = x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}$$

Y la expresión de la derivada de un vector:

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt} \vec{i} + \frac{dy}{dt} \vec{j} + \frac{dz}{dt} \vec{k}$$

Podemos escribir el vector velocidad instantánea como:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

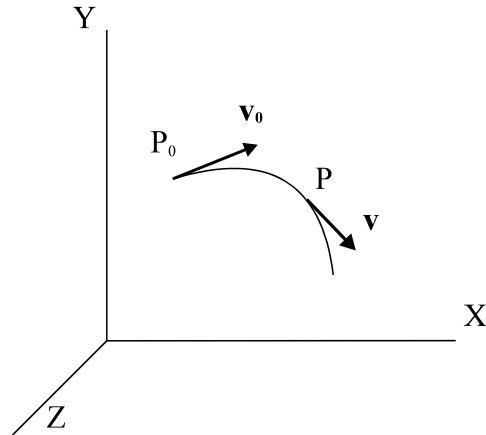
Siendo v_x , v_y y v_z las componentes del vector velocidad, que se obtienen derivando cada una de las componentes del vector de posición.

La velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria en cada punto y sentido el del movimiento.

El módulo de la velocidad instantánea es:

$$v = |\vec{v}| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

y su unidad en el S.I. el m/s.



El módulo de la velocidad instantánea es lo que se conoce como **rapidez instantánea**.

En el lenguaje diario usamos la palabra velocidad refiriéndonos sólo a lo que en física llamamos rapidez. No es frecuente indicar el carácter vectorial, pero cuando se quiere describir con mayor precisión cómo es el movimiento, se debe dar junto con la distancia recorrida en la unidad de tiempo, la dirección y sentido de ese movimiento. Toda esa información sólo la proporciona el vector velocidad.

- ACCELERACIÓN

La velocidad instantánea de un móvil puede permanecer invariable (movimiento uniforme) o cambiar a medida que transcurre el tiempo (movimiento variado).

Como la velocidad es una magnitud vectorial, el cambio de velocidad puede deberse a un aumento o disminución del módulo de la velocidad, a un cambio de dirección o a ambas cosas a la vez.

Pero la velocidad de un móvil no puede pasar instantáneamente de un valor a otro, siempre cambia gradualmente a lo largo de un intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo necesario para ello puede ser largo o corto, es decir, la velocidad puede variar lenta o rápidamente. Para medir como varía la velocidad con relación al tiempo transcurrido se define la aceleración media.

Se llama vector **aceleración media al incremento de velocidad instantánea por unidad de tiempo entre dos instantes dados**.

$$\vec{a}_m = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v} - \vec{v}_0}{t - t_0}$$

En el S.I. el módulo de la aceleración media se expresa en m/s^2 .

La dirección y sentido del vector aceleración es la del vector $\Delta \vec{v}$

Al igual que hicimos con la velocidad, la aceleración media correspondiente a un intervalo de tiempo infinitamente pequeño se llama **aceleración instantánea**.

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \vec{a}_m = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$$

Expresión que, como vimos, coincide con la derivada:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt}$$

Si el vector velocidad lo ponemos en función de sus componentes:

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}$$

La aceleración quedaría como:

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{dv_x}{dt} \vec{i} + \frac{dv_y}{dt} \vec{j} + \frac{dv_z}{dt} \vec{k}$$

- COMPONENTES INTRÍNSECAS DE LA ACELERACIÓN

Hemos dicho que los cambios en la velocidad pueden afectar al módulo de esta y a la dirección.

En movimientos curvilíneos en los que cambia la velocidad (en módulo y dirección) de la partícula, pueden definirse dos tipos de aceleraciones:

- **La aceleración tangencial a_t** , que recoge la variación del módulo de la velocidad, es tangente a la trayectoria y sentido el de la velocidad cuando ésta aumenta y contrario a la velocidad cuando disminuye.

El módulo de la aceleración tangencial es la derivada del módulo de la velocidad:

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

- **La aceleración normal o centrípeta a_n** , que representa el cambio de dirección de la velocidad y tiene la dirección del radio y sentido hacia el centro de la trayectoria.

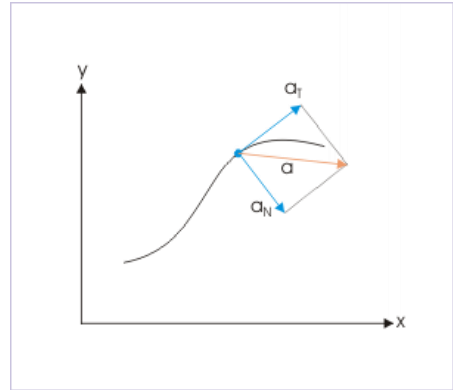
El valor de su módulo es:

$$a_n = \frac{v^2}{R}$$

siendo v el módulo de la velocidad y R el radio de curvatura de la trayectoria.

Por tanto, la aceleración con que se mueve un cuerpo es la suma vectorial de la aceleración tangencial y normal.

$$\vec{a} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$$



y su módulo puede calcularse como:

$$a = \sqrt{a_t^2 + a_n^2}$$

Estas componentes de la aceleración se conocen con el nombre de **componentes intrínsecas**. Se llaman intrínsecas por que su dirección y sentido no depende del sistema de referencia elegido (como las componente a_x , a_y y a_z), sino del punto de la trayectoria que se considere.

2.- TIPOS DE MOVIMIENTO

Todo lo que hemos dicho hasta aquí es aplicable a cualquier tipo de movimiento. Pero se pueden simplificar las fórmulas que hemos establecido cuando la trayectoria es una recta o la aceleración es constante.

- MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORME

En este movimiento el vector velocidad es constante:

$$\vec{v} = \text{cte}$$

por tanto ha de ser invariable, no sólo su módulo sino también su dirección y sentido, y si la dirección del movimiento no cambia, éste es rectilíneo.

La trayectoria es una recta, siendo nula la aceleración, tanto tangencial, puesto que no varía el módulo de la velocidad, como normal, ya que no hay cambios de dirección.

La **ecuación vectorial del movimiento rectilíneo y uniforme**, que proporciona el vector de posición en función del tiempo es:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v} (t - t_0)$$

o bien (recuerda que muchas veces los vectores aparecerán en negrita)

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}(t - t_0)$$

Al desarrollarse el movimiento en línea recta, podemos situar un sistema de referencia, de forma que uno de los ejes coincida con la dirección del movimiento. La expresión que proporciona los vectores de posición y velocidad, puede simplificarse al ser la trayectoria una recta.

De esta forma todos los vectores tienen la misma dirección y sentido y la ecuación vectorial del movimiento se convierte en la **ecuación escalar de la posición**.

$$s = s_0 + v(t - t_0)$$

siendo “s” la posición final y “s₀” la posición inicial.

- MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO

Es aquel en que la trayectoria es una línea recta y el vector aceleración es constante en módulo, dirección y sentido.

La **ecuación de la velocidad**, que nos proporciona el vector velocidad en función del tiempo:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}(t - t_0)$$

El vector de posición del móvil en función del tiempo viene dado por:

$$\vec{r} = \vec{r}_0 + \vec{v}_0(t - t_0) + \frac{1}{2}\vec{a}(t - t_0)^2$$

Si el módulo de la velocidad aumenta con el tiempo, el movimiento es **acelerado**. Por el contrario, si el módulo de la velocidad disminuye, el movimiento es **retardado**.

Eligiendo adecuadamente los ejes del sistema de referencia, de manera que uno de los ejes coincida con la dirección del movimiento, las ecuaciones de la velocidad y de la posición se pueden transformar en las ecuaciones escalares correspondientes.

$$s = s_0 + v_0(t - t_0) + \frac{1}{2}a(t - t_0)^2$$

$$v = v_0 + a(t - t_0)$$

El movimiento vertical es un caso particular del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando el cuerpo cae, o del movimiento rectilíneo uniformemente retardado, cuando sube.

Para simplificar el estudio, suponemos que la resistencia del aire es despreciable y que la aceleración de la gravedad (**g**) es constante y de módulo 9,8 m/s².

Eligiendo un sistema de referencia con origen en el suelo, con el eje Y coincidente con la vertical, la aceleración de la gravedad es el vector:

$$\vec{g} = -9,8 \vec{j} \quad (\text{m/s}^2)$$

La ecuación de movimiento y la ecuación de la velocidad son las mismas que las estudiadas para el M.R.U.A. pero sustituyendo el valor de la aceleración (**a**) por el de la gravedad (**g**).

Es importante resaltar que para alturas pequeñas en comparación con el radio de la Tierra, el valor de **g** permanece constante, pero no ocurre esto cuando la altura a la que se eleva el objeto es mayor, ya que entonces **g** va disminuyendo a medida que nos elevamos. En la Unidad siguiente estudiaremos estos casos, por lo que tendrás que tener la precaución de no confundirte.

- COMPOSICIÓN DE MOVIMIENTOS

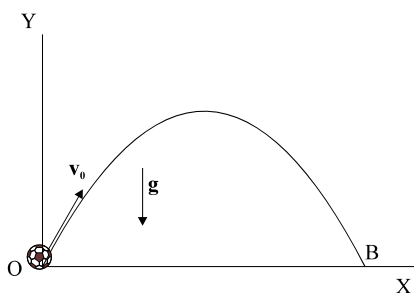
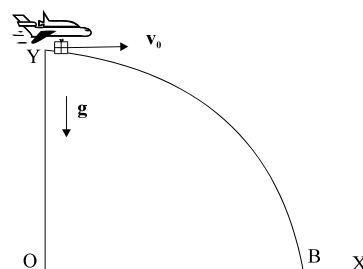
Cuando un cuerpo se encuentra sometido a dos movimientos simultáneos e independientes, el movimiento que realiza decimos que es compuesto.

Un caso característico es el movimiento de un objeto lanzado sobre la superficie de la Tierra.

Este tipo de movimientos se caracterizan porque la ecuación de la trayectoria es una parábola, por lo que se denominan movimientos o tiros parabólicos.

Describen un movimiento parabólico:

- los cuerpos que se lanzan horizontalmente, con cierta velocidad inicial, desde una altura “h” sobre la superficie de la Tierra.



- los objetos lanzados desde el suelo con una velocidad inicial que forma un ángulo con la horizontal.

Como el tiro parabólico no es más que un caso particular del movimiento con aceleración constante, no necesitamos para su estudio nuevos conceptos teóricos, y las ecuaciones a utilizar son:

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}_0 + \mathbf{v}_0 (t - t_0) + \frac{1}{2} \mathbf{a} (t - t_0)^2$$

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_0 + \mathbf{a} (t - t_0)$$

sustituyendo en estas ecuaciones el valor de la aceleración (**a**) por el valor de la aceleración de la gravedad (**g**).

$$\mathbf{g} = -9,8 \mathbf{j}$$

Al estudiar estos movimientos nos suele interesar conocer la altura máxima y la distancia que alcanza el objeto. Para ello hay que tener en cuenta que en el punto de altura máxima la componente Y del vector velocidad (v_y) es igual a cero.

$$v_y = 0$$

El alcance es la distancia horizontal máxima, distancia OB en las figuras, y puede calcularse teniendo en cuenta que, para ese punto, la componente Y del vector de posición (y) también vale cero.

$$y = 0$$

A partir de aquí también podemos calcular el tiempo que tarda en caer.

- MAGNITUDES ANGULARES

Para describir los movimientos de trayectoria circular, con el del segundero de un reloj, es necesario definir unas nuevas magnitudes que tengan en cuenta las características de este movimiento.

Se define el vector **velocidad angular** (ω) como un vector de:

- modulo: el cociente entre el ángulo descrito por un móvil y el tiempo que tarda en describirlo.

$$\omega = d\varphi / dt$$

La unidad de velocidad angular en el S.I. es el radian/s (rad/s). Aunque son frecuentes el uso de otras unidades, por ejemplo vueltas/s o revoluciones por minuto (r.p.m.).

- dirección: perpendicular al plano de la circunferencia.

- sentido: el de avance de un tornillo que girase en el mismo sentido en que se mueve el cuerpo en su trayectoria circular.

Llamamos **aceleración angular** (α), a la variación que experimenta la velocidad angular, en un intervalo de tiempo.

$$\alpha = \frac{d\omega}{dt}$$

Su módulo es el cociente entre la variación de velocidad angular y el tiempo que tarda en variar.

Las unidad en el S.I. de aceleración angular es el rad/s^2 .

La aceleración angular es un vector paralelo a la velocidad angular y de sentido el del aumento o disminución de la misma.

La relaciones que existen entre las magnitudes angulares y las lineales son:

Para la velocidad

$$v = R \cdot \omega$$

donde R representa el radio de curvatura.

Para la aceleración tangencial

$$a_t = R \cdot \frac{d\omega}{dt} = R \cdot \alpha$$

La aceleración normal puede escribirse como:

$$a_n = \omega^2 \cdot R = \frac{v^2}{R}$$

3.- REPASO DE DINÁMICA

- CONCEPTO DE FUERZA

Fuerza es toda causa capaz de alterar el estado de reposo o de movimiento de los cuerpos o de producir deformaciones en ellos.

La fuerza es una magnitud vectorial y, en consecuencia, la representaremos mediante vectores. Las operaciones en las que intervengan fuerzas hay que tener en cuenta el cálculo vectorial.

La unidad de fuerza en el Sistema Internacional es el Newton (N).

Para que exista fuerza es necesaria la **interacción** entre dos cuerpos. Entendiendo por interacción una acción mutua, de cada uno de los cuerpos sobre el otro, capaz de producir cambios más o menos perceptibles.

La palabra fuerza es utilizada en el lenguaje científico como una medida de la intensidad de una interacción.

Sólo hay cuatro clases de interacciones fundamentales que pueden explicar todas clase de fuerzas, que son:

- **gravitatorias**
- **electromagnéticas**
- **nucleares fuertes**
- **nucleares débiles**

De las cuatro, únicamente las gravitatorias y las electromagnéticas son las responsables de los fenómenos observables macroscópicamente.

Las fuerzas nucleares sólo intervienen en los procesos que tienen lugar en los núcleos de los átomos.

- LEYES DE LA DINÁMICA

Las leyes de la Dinámica o leyes de Newton nos resultan familiares por haberlas estudiado en cursos anteriores, por lo que nos limitaremos a recordarlas.

1ª Ley: Un cuerpo en reposo, o en movimiento, se mantendrá en reposo, o en movimiento rectilíneo y uniforme, a no ser que sobre él actúen fuerzas exteriores que lo obliguen a modificar dichos estados.

Obsérvese que, según este principio, no se necesita fuerza alguna para mantener una partícula en movimiento. Para lo que se requiere una fuerza es para acelerarla, es decir, para modificar su velocidad, ya sea aumentándola, disminuyéndola o cambiando su dirección.

Otra consecuencia de este principio es que siempre que un cuerpo se desplaza con movimiento rectilíneo y uniforme podemos asegurar que la resultante de las fuerzas que actúan sobre él es nula.

El principio de inercia se cumple cuando el sistema de referencia elegido está en reposo, o se mueve con velocidad constante. A este sistema de referencia se llama **sistema de referencia inercial**.

Si el sistema de referencia gira no puede considerarse inercial, ya que un giro supone una aceleración.

La Tierra no es un sistema de referencia inercial, pero en multitud de casos la rotación de la Tierra no afecta en absoluto a la descripción de los movimientos. En estos casos, podemos suponer que los sistemas de referencia ligados al suelo son inerciales.

En el estudio de la dinámica utilizaremos casi siempre sistemas de referencia inerciales. Cuando no es así, se presentan algunas dificultades, ya que no se cumplen exactamente las leyes de la dinámica.

2ª Ley: La aceleración de una partícula es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre ella y tiene su misma dirección y sentido.

Podemos expresar esta ley mediante la fórmula:

$$\Sigma \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

$\Sigma \vec{F}$ representa la suma vectorial de todas las fuerzas que actúan, $\vec{a}$ es la aceleración con que se mueve la partícula bajo la acción de dichas fuerzas y m es la masa de la partícula.

Al aplicar la segunda ley de Newton es esencial tener en cuenta que:

- Las tres magnitudes que intervienen se han de expresar en unidades coherentes, es decir, del mismo sistema. En el S.I. expresaremos la fuerza en Newton (N), la masa en kilogramos (kg) y la aceleración en m/s^2 .
- La fuerza que aparece en el primer miembro de la fórmula fundamental es la fuerza neta sobre la partícula, es decir, la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre ella.

3ª Ley: Siempre que un cuerpo ejerce una fuerza (acción) sobre otro, el segundo ejerce sobre el primero otra fuerza (reacción) de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario.

A pesar de que este enunciado es muy claro y sencillo son frecuentes los errores al aplicarlo. Por ello vamos a hacer algunas precisiones sobre él:

1º) El enunciado del principio expresa de manera clara que las fuerzas son interacciones mutuas entre dos cuerpos, y que la acción y la reacción actúan sobre cuerpos distintos; por ello ambas fuerzas no se contrarrestan entre sí.

2º) La acción y la reacción no son causa y efecto, ni se produce la primera antes que la segunda. Ambas fuerzas son simultáneas y no pueden existir la una sin la otra.

3º) La acción y reacción son siempre fuerzas del mismo tipo. Si la acción es una fuerza de atracción gravitatoria, la reacción es asimismo una atracción gravitatoria. Si la acción es una repulsión electrostática, la reacción también lo es.

4º) En ciertas ocasiones alguna de estas fuerzas no se aprecia, puesto que si alguno de los cuerpos sobre los que se ejerce una de estas fuerzas de acción y reacción tiene mucha masa, no apreciamos su movimiento, puesto que la aceleración que adquiere es insignificante o nula.

- PESO DE UN CUERPO

En física se denomina **peso a la fuerza gravitatoria que actúa sobre un cuerpo.**

Normalmente durante este tema nos referiremos a la fuerza gravitatoria ejercida por la Tierra.

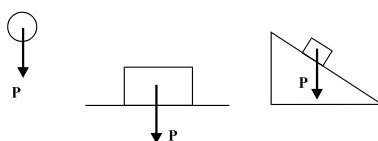
El peso de un cuerpo lo expresaremos como:

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g}$$

La unidad del peso en el S.I. es el Newton (N) y $\vec{g}$ es el valor de la aceleración con que caen los cuerpos sobre la Tierra cuando no existe ningún impedimento para ello. Se le denomina **gravedad o aceleración de la gravedad**. El valor de g en la Tierra es $9,8 \text{ m/s}^2$

Este valor es en realidad el módulo del vector aceleración de la gravedad y permanece constante mientras la altura a la que nos situemos sea despreciable frente al radio de la Tierra. Como valor orientativo, para alturas inferiores a uno o dos kilómetros la gravedad prácticamente no varía, por lo que g puede considerarse constante. En el tema siguiente estudiaremos situaciones en las que el g varía de forma importante.

El peso es un vector cuya dirección y sentido va siempre hacia el centro de la Tierra.



- EL ROZAMIENTO

Los cuerpos en movimiento se paran porque existen **fuerzas de rozamiento** que se oponen al movimiento.

La existencia de rozamiento es debida a las interacciones que tienen lugar entre las moléculas del cuerpo y las de la superficie con la se encuentra éste en contacto. Son fuerzas de tipo electromagnético que se producen cuando intentamos desplazar un cuerpo sobre otro.

El rozamiento depende de varias leyes empíricas deducidas de la experiencia:

- 1ª) La fuerza de rozamiento es paralela a las superficies deslizantes y opuesta siempre al movimiento. En éste sentido, el rozamiento dificulta el movimiento pero, en ocasiones, la existencia de rozamiento posibilita el movimiento del cuerpo en su conjunto.
- 2ª) Es proporcional a la fuerza que ejerce el cuerpo sobre la superficie de apoyo perpendicularmente a ella. Esta fuerza se denomina **fuerza normal** y se suele representar por una N .
- 3ª) Depende de la naturaleza de las superficies de contacto y del grado de rugosidad de estas.
- 4ª) En contra de lo que pudiera parecer, es independiente del área de contacto entre las superficies y de la velocidad de deslizamiento.
- 5ª) Iniciado el movimiento, la fuerza que necesitamos ejercer para mantener el movimiento es menor que la necesaria para iniciarlo.

En vista de lo anterior el módulo de la fuerza de rozamiento se puede calcular como:

$$F_r = \mu \cdot N$$

siendo μ una constante que depende de la naturaleza de las superficies puestas en contacto, y que se denomina **coeficiente de rozamiento**. El coeficiente de rozamiento es un número sin dimensiones.

N es la fuerza normal que la superficie aplica al cuerpo, de dirección perpendicular a la superficie en el punto de contacto y sentido hacia el cuerpo. Esta fuerza es la reacción a la fuerza neta que el cuerpo ejerce sobre la superficie.

La expresión anterior relaciona el módulo de las fuerzas que intervienen, ya que sus direcciones son perpendiculares. El sentido de la fuerza de rozamiento F_r es tal que se opone siempre al deslizamiento.

- FUERZA CENTRÍPETA

Cuando una partícula describe un movimiento circular, el vector velocidad se modifica continuamente en dirección y sentido. Existe por tanto una aceleración que es la responsable de ese cambio de dirección.

Si el movimiento es circular uniforme, el módulo de la velocidad permanece constante, existirá únicamente aceleración normal o centrípeta, cuyo módulo viene dado por:

$$a_n = v^2/R$$

siendo v el módulo de la velocidad y R el radio de giro.

Recuerda que el vector aceleración normal es perpendicular en todo momento al vector velocidad y está dirigida al centro de la circunferencia, de ahí deriva el nombre de centrípeta.

De acuerdo con la segunda ley de Newton si la partícula tiene aceleración, debe existir una fuerza en la dirección de la aceleración. A esa fuerza la denominamos **fuerza centrípeta** F_c y su módulo será:

$$F_c = m \cdot a_n$$

o lo que es lo mismo:

$$F_c = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro de la circunferencia que describe el móvil.

Un error que se comete con frecuencia en este tipo de problemas es el de considerar la fuerza centrípeta como otra fuerza a añadir a las que ya existen, y esto no es así, ya que la fuerza centrípeta es la resultante de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo.

La fuerza centrípeta puede ser suministrada por distintos agentes: en el caso de un coche que toma una curva, el rozamiento lateral y el peralte de la misma; en el caso de los Planetas, la atracción gravitatoria; en el caso de un cuerpo que gira atado a una cuerda, la tensión de la misma.

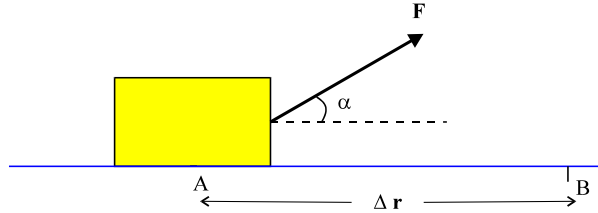
4.- TRABAJO

En el lenguaje ordinario identificamos trabajo con esfuerzo. Por ejemplo, si alguien sostiene una maleta de 25 kg lo normal es que digamos que está realizando un trabajo, ya que esto supone un esfuerzo muscular y produce fatiga.

En física diferenciaremos entre estos dos conceptos: hacemos un esfuerzo cuando aplicamos una fuerza. En cambio, reservamos la palabra trabajo para el supuesto en que una fuerza produce una transformación.

Para que exista trabajo se necesita que se desplace el cuerpo sobre el que está aplicada dicha fuerza y que exista una componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento.

Supongamos que un cuerpo se desplaza desde la posición A a la posición B, bajo la acción de una fuerza constante.



Se define el trabajo (W) realizado por la fuerza como el producto escalar del vector fuerza $\vec{F}$ por el vector desplazamiento $\Delta \vec{r}$.

$$W_{A \rightarrow B} = \vec{F} \cdot \Delta \vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta \vec{r}| \cdot \cos \alpha$$

siendo α el ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento.

El trabajo es una magnitud escalar, y su unidad en el Sistema Internacional es **Julio**.

$$\text{Newton (N)} \cdot \text{metro (m)} = \text{Julio (J)}$$

De la definición de trabajo se pueden extraer las siguientes conclusiones:

a) Cuando la fuerza que se ejerce es perpendicular al desplazamiento, el trabajo es nulo.

$$\text{Si } \alpha = 90^\circ ; \cos 90^\circ = 0 \Rightarrow W = 0$$

b) Si no existe desplazamiento, el trabajo también es nulo, aunque actúe alguna fuerza.

c) El trabajo puede ser positivo o negativo, según que el objeto se mueva en el mismo sentido o en sentido opuesto a la fuerza aplicada. Dependerá del valor del ángulo que formen la fuerza y el vector desplazamiento, ya que si este es mayor de 90° el $\cos \alpha$ será negativo y por tanto el trabajo también lo será.

d) Cuando actúa más de una fuerza sobre el cuerpo, el trabajo resultante es la suma del trabajo realizado por cada una de las fuerzas que actúan, que a su vez es el trabajo que realiza la fuerza resultante.

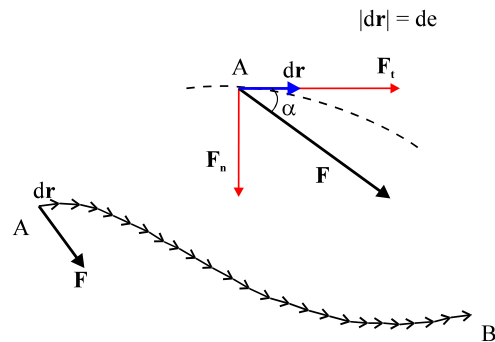
Teniendo en cuenta estas conclusiones, al sostener un cuerpo en alto, ni el peso del cuerpo ni la fuerza que lo sostiene realizan trabajo puesto que no hay desplazamiento. Tampoco realizan trabajo al desplazarlo horizontalmente en esas condiciones, ya que la fuerza para mantenerlo en alto y el peso son perpendiculares al desplazamiento (Recordemos que el concepto de esfuerzo y el de trabajo no son equivalentes).

El trabajo de las fuerzas de rozamiento es siempre negativo; estas fuerzas se oponen siempre al movimiento.

- TRABAJO DE FUERZAS VARIABLES

Intentemos ahora generalizar la definición de trabajo. Para ello, supongamos que la trayectoria del cuerpo no es rectilínea, lo que implica que la fuerza que actúa sobre el cuerpo no es constante.

En ese caso, podemos dividir la trayectoria en una sucesión de pequeños desplazamientos infinitesimales (desplazamientos lo suficientemente pequeños para que en ellos se pueda considerar constante la fuerza), calculando el trabajo elemental que corresponde a cada uno de esos desplazamientos:



$$dW = \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = F \cdot ds \cdot \cos \alpha$$

donde “ds” es el módulo del vector desplazamiento.

Este vector para desplazamientos infinitesimales coincide con la distancia recorrida.

Por otra parte, $F \cdot \cos \alpha$ es la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento, componente denominada fuerza tangencial F_t , por lo que podemos escribir que:

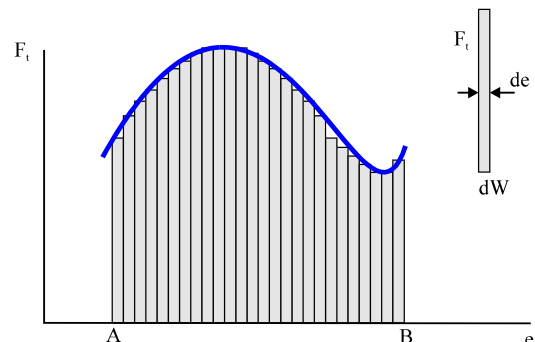
$$dW = F_t \cdot ds$$

La otra componente de la fuerza, F_n , no contribuye al trabajo al ser perpendicular a $d\mathbf{r}$ (Ver dibujo de la página anterior).

El trabajo total necesario para desplazarse desde A hasta B se obtiene sumando los trabajos elementales. El proceso de sumar todos esos términos puede hacerse mediante la integración.

$$W = dW_1 + dW_2 + \dots = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_A^B F_t \cdot ds$$

Si conocemos como varía la fuerza tangencial con el desplazamiento, la expresión anterior equivale gráficamente a calcular el área de cada uno de los rectángulos representados, de anchura “ds”, y después sumar el área de todos ellos, desde la posición inicial a la final. El área rayada representa el trabajo realizado por la fuerza cuando el cuerpo se desplaza de A a B.



En ocasiones existe una fuerza variable de la cual se conoce la expresión vectorial de la fuerza en función de la posición, entonces no es necesario recurrir al

cálculo de la componente tangencial. Es más simple resolver directamente la integral que proporciona el trabajo.

$$W = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

Consideremos primero el caso más sencillo. Si la fuerza y el desplazamiento coinciden en su dirección, por ejemplo el eje de abscisas, la fuerza será de la forma:

$$\mathbf{F} = F_X \cdot \mathbf{i}$$

y el desplazamiento:

$$d\mathbf{r} = dx \cdot \mathbf{i}$$

En ese caso, el trabajo para desplazar el cuerpo de la posición X_1 a la X_2 , será:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{X_1}^{X_2} F_X \cdot dx$$

Cuando la dirección de la fuerza no coincide con la del desplazamiento, tendremos que, en general:

$$\mathbf{F} = F_X \cdot \mathbf{i} + F_Y \cdot \mathbf{j} + F_Z \cdot \mathbf{k}$$

y para el desplazamiento:

$$d\mathbf{r} = dx \cdot \mathbf{i} + dy \cdot \mathbf{j} + dz \cdot \mathbf{k}$$

con lo que el trabajo resulta ser:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B (F_X \cdot dx + F_Y \cdot dy + F_Z \cdot dz)$$

si cada una de las componentes de la fuerza depende únicamente de la variable de su subíndice, esto es,

$$F_X = f(x) ; F_Y = g(y) ; F_Z = h(z)$$

la expresión anterior se transforma en:

$$W = \int_{X_1}^{X_2} f(x) \cdot dx + \int_{Y_1}^{Y_2} g(y) \cdot dy + \int_{Z_1}^{Z_2} h(z) \cdot dz$$

Si no es así, habría que especificar la trayectoria que sigue el cuerpo al pasar de la posición A a la posición B.

5.- ENERGÍA CINÉTICA Y POTENCIAL

- ENERGÍA CINÉTICA

Se llama energía cinética a la energía que posee un cuerpo a causa de la velocidad con que se mueve.

Puede calcularse mediante la expresión:

$$E_c = \frac{1}{2} m v^2$$

donde m representa la masa del objeto y v el módulo de la velocidad con la que se mueve.

La energía cinética de un cuerpo es una magnitud escalar. En el Sistema Internacional se mide en Julios.

Puede demostrarse (Ver Apéndice I) que el trabajo de la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo es igual al incremento de su energía cinética.

$$W = \Delta E_c = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{1}{2} m v_0^2$$

donde v representa la velocidad final del objeto y v_0 su velocidad inicial.

Esta relación recibe el nombre de **Teorema del trabajo y la energía o Teorema de las fuerzas vivas**.

- ENERGÍA POTENCIAL

La energía potencial gravitatoria es la energía asociada a la posición que ocupa un cuerpo respecto a la Tierra. Su origen es debido a la existencia de la gravedad.

La energía potencial de un cuerpo en las proximidades de la superficie terrestre, donde la aceleración de la gravedad (g) puede considerarse constante, puede calcularse por la expresión:

$$E_p = m \cdot g \cdot h$$

siendo h la altura del centro de gravedad del cuerpo sobre una posición de referencia elegida arbitrariamente. A la energía potencial de un cuerpo situado en dicha posición de referencia se le asigna el valor cero; en consecuencia, todos los cuerpos situados por debajo de ella tienen energía potencial gravitatoria negativa.

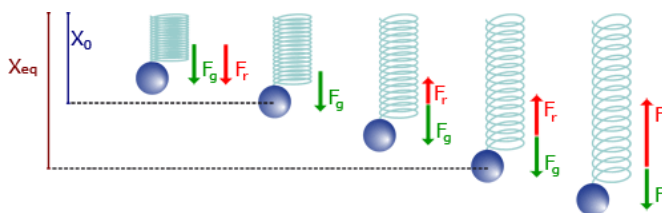
La unidad de energía potencial gravitatoria en el Sistema Internacional es el Julio.

En sentido riguroso, esta definición de energía potencial gravitatoria no es del todo correcta, ni las conclusiones que de ella pueden deducirse, esto es una simplificación que hicimos para introducir el concepto el curso pasado. En la unidad siguiente haremos un estudio más detenido de la energía potencial.

6.- LEY DE HOOKE Y ENERGÍA POTENCIAL ELÁSTICA

Cuando un muelle se comprime o se alarga una pequeña cantidad Δx , la fuerza que ejerce, según se demuestra experimentalmente:

$$F = -k \cdot \Delta x$$



La fuerza es directamente proporcional a la deformación que sufre el muelle (no es una fuerza constante).

k es la constante restauradora del muelle (depende del material y construcción del resorte). Normalmente viene expresada en N/m

Δx es la deformación experimentada por el muelle.

El signo negativo de la ecuación significa que cuando el muelle se estira o se comprime, la fuerza que ejerce es de sentido opuesto.

Esta ecuación es conocida como **ley de Hooke**

Cuando se comprime o se estira el resorte desde la posición de equilibrio ($x_0=0$) el trabajo realizado no se pierde sino que queda almacenado en dicho resorte en forma de energía potencial elástica. Esta energía depende de la deformación experimentada (x) y de la constante restauradora del muelle y puede calcularse mediante la siguiente expresión:

$$E_{p_{elástica}} = \frac{1}{2} k \cdot x^2$$

7.- FUERZAS CONSERVATIVAS

Imagina que lanzamos verticalmente hacia arriba un objeto con cierta velocidad. Supón despreciable el rozamiento con el aire.

Inicialmente el objeto poseerá energía cinética. Una vez en el aire, la única fuerza que actúa sobre el cuerpo es el peso.

A medida que el cuerpo asciende, la velocidad, y por tanto la energía cinética, disminuirá. Esta disminución se corresponde con el trabajo realizado por la fuerza (según el Teorema del trabajo), trabajo que en este caso es negativo, puesto que la energía cinética final es menor que la inicial.

Transcurrido cierto tiempo, el cuerpo se detiene, puesto que ha gastado la energía cinética inicial en vencer la fuerza peso. Sin embargo, se trata de una parada momentánea, ya que a partir de ese momento, la fuerza peso restituye la energía cinética al cuerpo, que inicia el descenso. Ahora, el trabajo realizado por el peso es positivo y el cuerpo llega a la posición de partida con la misma velocidad con que se lanzó, y por tanto, con la misma energía cinética.

Vemos de ese modo que el trabajo total realizado por la fuerza peso sobre el cuerpo en trayecto de ida y vuelta es nulo.

La fuerza peso es capaz de devolver el trabajo que se realiza contra ella. Diremos que es una **fuerza conservativa** ya que el trabajo realizado en vencerla no se pierde, sino que es devuelto con posterioridad.

Podemos utilizar este razonamiento para definir qué es una fuerza conservativa.

Una fuerza es conservativa si el trabajo total que realiza sobre un cuerpo, cuando éste describe una trayectoria cerrada, es nulo.

Cuando las fuerzas que actúan sobre un cuerpo son conservativas, la capacidad de éste para realizar trabajo se mantiene constante.

Aunque en el ejemplo propuesto el camino seguido es una línea recta, el razonamiento es válido para cualquier trayectoria, siempre que ésta sea cerrada.

Un ejemplo de fuerzas no conservativas lo constituye el rozamiento: si en el ejemplo que estudiamos tenemos en cuenta el rozamiento, la energía cinética del cuerpo cuando retorna a la posición inicial, disminuye. Ello se debe a que el rozamiento se opone al movimiento, tanto en la subida como en el descenso, siendo negativo en ambos casos el trabajo realizado por dicha fuerza.

Por tanto, en el trayecto completo de subida más descenso, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento será negativo y no nulo, a diferencia de lo que ocurre con el peso. Esto se traduce en una disminución de la energía cinética del cuerpo. El trabajo realizado contra el rozamiento se pierde. **El rozamiento no es una fuerza conservativa.**

Puede demostrarse que el trabajo realizado por una fuerza conservativa (W_c) es igual a la variación de energía potencial cambiada de signo (Esto se demostrará en la unidad siguiente).

$$W_c = - \Delta E_p = - (E_{pf} - E_{pi})$$

siendo E_{pf} la energía potencial final y E_{pi} la inicial.

8.- TEOREMA DE CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA

Cualquier objeto puede poseer a la vez energía cinética y energía potencial.

Llamaremos **energía mecánica** (E_m) a la energía resultante de la suma de la energía cinética y potencial que posee el objeto.

$$E_m = E_c + E_p$$

Cuando sobre un cuerpo actúan fuerzas no conservativas, por ejemplo el rozamiento y/o una fuerza exterior que origina un trabajo, puede enunciarse el principio de conservación de la energía del siguiente modo:

El trabajo realizado por las fuerzas no conservativas (W_{nc}) es igual a la variación de la energía mecánica.

$$W_{nc} = \Delta E_m = E_{mf} - E_{mi}$$

Donde E_{mf} representa la energía mecánica final y E_{mi} la energía mecánica inicial antes de realizar el trabajo.

Teniendo en cuenta la definición de energía mecánica la expresión anterior queda:

$$W_{nc} = \Delta E_m = (E_{cf} + E_{pf}) - (E_{ci} + E_{pi})$$

Al aplicar el principio de conservación de la energía hay que tener en cuenta que el trabajo originado por la fuerza de rozamiento es negativo y además pueden existir fuerzas exteriores que den origen a un trabajo positivo.

Un caso particular del principio de conservación de la energía es cuando sobre el cuerpo sólo actúan fuerzas conservativas, por ejemplo si únicamente actúa el peso del cuerpo, entonces el trabajo de la fuerzas no conservativas será nulo y la energía mecánica se conservará.

$$W_{nc} = 0 \Rightarrow 0 = E_{mf} - E_{mi}$$

de donde se deduce que:

$$E_{mf} = E_{mi}$$

$$(E_{cf} + E_{pf}) = (E_{ci} + E_{pi})$$

La aplicación de principio de conservación de la energía permite resolver fácilmente muchos ejercicios en los que no se conocen exactamente las fuerzas aplicadas sobre el cuerpo y otros en los que el tratamiento dinámico resulta engorroso.

9.- APÉNDICE I**TEOREMA DEL TRABAJO O DE LAS FUERZAS VIVAS**

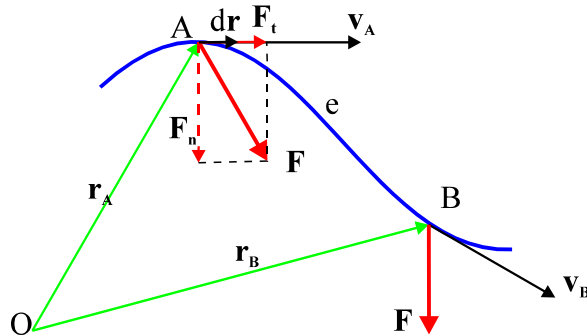
Una vez estudiada la definición de trabajo y energía cinética, veremos ahora qué relación existe entre el trabajo que puede realizar un cuerpo, por el hecho de moverse, y la energía cinética del mismo.

Supongamos que sobre un cuerpo de masa m , situado en la posición A y que se mueve con velocidad v_A , pueden actuar diferentes fuerzas, siendo $\mathbf{F}$ la resultante de todas ellas.

Como resultado de la acción de las fuerzas, el cuerpo se desplazará del punto A al punto B, modificando su velocidad. Sea v_B la velocidad del cuerpo cuando alcanza la posición B.

El trabajo realizado por la fuerza resultante cuando el cuerpo se desplaza desde A hasta B, es:

$$W = \int_A^B \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_A^B F_t \cdot de$$
 siendo F_t la componente de la fuerza en la dirección del desplazamiento.



Según la segunda ley de Newton:

$$\mathbf{F} = m \cdot \mathbf{a}$$

y la aceleración es:

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$

por tanto:

$$\mathbf{F} = m \cdot d\mathbf{v}/dt$$

y la fuerza tangencial es: $F_t = m a_t$ y $a_t = dv/dt$

$$F_t = m dv/dt$$

siendo v

$$v = de/dt$$

De ese modo,

$$W = \int_A^B F_t \cdot de = \int_A^B m \cdot \frac{dv}{dt} \cdot de$$

como la masa es constante sale fuera de la integral

$$W = m \int_A^B dv \cdot de/dt = m \int_A^B v \cdot dv$$

Integrando la expresión anterior entre los límites A y B.

$$W = m \cdot \left[\frac{1}{2} \cdot v^2 \right]_A^B = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_B^2 - \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_A^2$$

El resultado anterior se expresa:

$$W = E_{cB} - E_{cA} = \Delta E_C$$

que es la expresión del teorema del trabajo o de las fuerzas vivas.

10.- INTRODUCCIÓN AL CÁLCULO INTEGRAL

En el curso anterior se vieron algunas reglas para el cálculo de derivadas, vamos a introducir ahora una nueva forma de cálculo que se conoce como cálculo integral, que nos será útil para resolver algunos problemas en este curso.

La integración es el proceso inverso a la derivación, es decir, si tenemos una función y la derivamos, la integración de esa derivada permite obtener la función original.

La integral se representa por el símbolo $\int$.

Aclaremos esto con un ejemplo:

Supongamos que el vector de posición de un móvil es:

$$\mathbf{r} = 3t^2 \mathbf{i} + 2t \mathbf{j}$$

hemos visto que si derivamos ese vector obtenemos la velocidad instantánea del móvil:

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt} = 6t \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}$$

pues bien, la integración de $\int \mathbf{v}$ permitirá obtener de nuevo el vector de posición, para ello de la expresión $\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{r}}{dt}$ despejamos $d\mathbf{r}$:

$$d\mathbf{r} = \mathbf{v} \cdot dt$$

y aplicamos el calculo integral a los dos miembros de la igualdad:

$$\int d\mathbf{r} = \int (6t \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}) dt$$

Vamos a ver ahora algunas reglas sencillas para el cálculo de esa integral.

a) Los signos d y $\int$ se anulan mutuamente.

Dicho de otra forma, las operaciones diferenciación (derivada) e integración son inversas la una a la otra.

$$\int dx = x$$

Por continuar con el ejemplo anterior

$$\int d\mathbf{r} = \mathbf{r}$$

Observa que la integración se hace respecto a una variable, bien sea x, r, t o cualquier otra.

b) La integral del producto de una constante por una diferencial es igual al producto de la constante por la integral de la diferencial.

Es decir, las constantes que multiplican o dividen a una diferencial se pueden sacar fuera de la integral.

$$\int k \cdot dx = k \cdot \int dx \quad ; \quad \int dx/k = 1/k \int dx$$

Por ejemplo:

$$\int 3 \cdot dx = 3 \cdot \int dx \quad ; \quad \int dx/5 = 1/5 \cdot \int dx$$

c) La integral de la suma (o resta) de diferenciales es igual a la suma (o resta) de las integrales de las diferenciales.

Dicho así parece complicado, pero lo aclararemos con un ejemplo.

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) \cdot dx \pm \int g(x) \cdot dx$$

Del ejemplo del principio

$$\int (6t \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}) dt = \int 6t \mathbf{i} dt + \int 2 \mathbf{j} dt$$

d) Puesto que si dos funciones difieren en una constante su derivada es la misma, será necesario añadir una constante C al resultado de la integral.

$$\int f(x) \cdot dx = F(x) + C$$

donde F(x) es la función cuya derivada es f(x) y C es la constante. Veamos un ejemplo:

Las funciones x^3 , $x^3 + 5$, $x^3 - 3/2$, tienen la misma derivada $3x^2$, porque sólo se diferencian en una constante y la derivada de una constante es cero. Entonces si tenemos que integrar $3x^2$ para obtener la función original

$$\int 3x^2 \cdot dx = x^3 + C$$

no sabremos cual de las tres sería, por lo que se añade una constante arbitraria.

Para determinar el valor de esta constante deberemos conocer algunos datos más.

Este tipo de integrales se conocen como **integrales indefinidas** y a todas ellas hay que añadirle una constante para completar el cálculo.

e) Integrales inmediatas

Las integrales inmediatas son aquellas que se deducen directamente de las reglas de derivación. Existe un listado bastante amplio de estas integrales, pero en nuestro caso sólo emplearemos una, que es la más utilizada en física.

La integral de una función elevada a cualquier exponente.

$$\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Por ejemplo:

$$\int x^4 \cdot dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{x^5}{5} + C$$

E.2 Calcular las integrales siguientes:

$$\int \frac{7x^3}{2} \cdot dx ; \int 1/x^4 \cdot dx ; \int 4 \sqrt[3]{x} \cdot dx$$

f) Integración vectorial

Para el cálculo integral vectorial que vamos a utilizar en este curso nos basta con saber que todo funciona como si de funciones escalares se tratase, puesto que los vectores unitarios **i**, **j** y **k** pueden tratarse como constantes.

Sea $\mathbf{v}(t) = v_x(t) \mathbf{i} + v_y(t) \mathbf{j} + v_z(t) \mathbf{k}$, la integral de este vector será:

$$\int \mathbf{v}(t) dt = \int v_x(t) \mathbf{i} dt + \int v_y(t) \mathbf{j} dt + \int v_z(t) \mathbf{k} dt = \mathbf{i} \int v_x(t) dt + \mathbf{j} \int v_y(t) dt + \mathbf{k} \int v_z(t) dt + C$$

Por ejemplo:

$$\int (6t \mathbf{i} + 2 \mathbf{j}) dt = \int 6t \mathbf{i} dt + \int 2 \mathbf{j} dt = \frac{(6t^2)}{2} \mathbf{i} + (2t) \mathbf{j} + C$$

g) La integral definida

Hemos dicho que para el cálculo de las integrales indefinidas era necesario añadir una constante al resultado de esta integral. Para calcular esa constante debemos disponer de más información.

Este problema puede resolverse utilizando integrales definidas en los cálculos.

La integral definida se representa por $\int_a^b$ donde “a” y “b” se conocen como límites de integración. Más adelante veremos como se determinan estos límites.

Para el cálculo de la integral definida se utilizan las mismas reglas que hemos visto para las integrales indefinidas. Una vez resuelta la integral, se resta del valor que toma ésta para el límite superior “b”, el que toma para el límite inferior “a”.

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

de esta forma no es necesario poner constante, ya que ésta desaparece al restar.

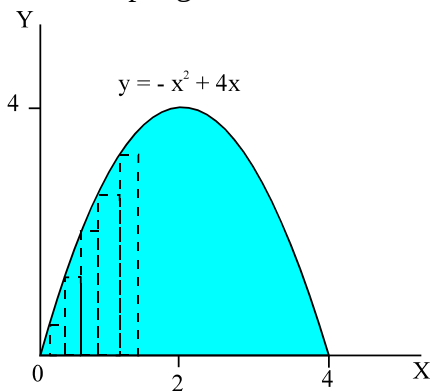
Por ejemplo:

$$\int_1^4 x^2 dx = [x^3/3]_1^4 = (4^3/3) - (1^3/3) = 21$$

Vamos a ver ahora el **significado físico de la integral definida**.

El cálculo integral, y más concretamente la integral definida, nace para resolver el problema de hallar el área de recintos limitados por curvas.

Supongamos una curva como la de la figura:



Para calcular el área bajo la curva no conocemos ninguna fórmula, si queremos hacerlo tendríamos que suponer rectángulos muy estrechos para que la suma de todos esos rectángulos diese un valor aproximado del área. Cuanto más estrechos sean los intervalos que tomemos más exacto será el cálculo.

En el límite el área será la suma de los infinitos productos que se obtienen multiplicando cada intervalo infinitesimal de x por un valor de y en dicho intervalo.

Evidentemente este proceso es imposible de realizar, pero realmente no es así, sino que puede calcularse aplicando la integral definida.

Para el ejemplo de la figura, como X varía entre 0 y 4 estos serían los límites de integración:

$$\int_0^4 (-x^2 + 4x) dx = [-x^3/3 + 2x^2]_0^4 = 10,67$$

En el caso general, el área contenida entre el eje X, la curva f(x), y dos segmentos verticales correspondientes a x = a y x = b, puede calcularse resolviendo la integral de f(x) definida entre los límites a y b.

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Es decir, la integral definida permite calcular la suma de todos esos pequeños rectángulos y obtener de manera fácil el área bajo la curva.

